

## Niveau Moyen — Exercices

Combinaison, fractions et pivot de Gauss. Aucune calculatrice.

### Exercice 1 — systèmes $2 \times 2$ par combinaison

Résous :

$$\text{a) } \begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 2x - 3y = 12 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 5x - 2y = 4 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$$

### Exercice 2 — chasser les fractions d'abord

Multiplie chaque équation pour éliminer les dénominateurs, puis résous :

$$\text{a) } \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 3 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} \frac{x+y}{2} = 4 \\ \frac{x}{3} - y = -1 \end{cases}$$

### Exercice 3 — pivot de Gauss à 3 inconnues

Résous par la méthode du pivot :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 5 \end{cases}$$

### Exercice 4 — mettre un problème en système, puis résoudre

Deux régions  $A$  et  $B$  ont, ensemble, vacciné 20 millions de personnes. Si la région  $B$  avait vacciné 4 millions de personnes de plus, elle aurait vacciné le *triple* de la région  $A$ . Nomme les inconnues, écris le système, puis détermine combien de personnes  $B$  a vaccinées.

### Exercice 5 — résoudre, puis exploiter le résultat

On considère  $\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 2x + 3y = 10 \end{cases}$

a) Résous le système.

b) Déduis-en la valeur de  $x^2 - y^2$  (indice :  $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ ).